



GESTIÓN DE RECURSOS

EDUCATIVOS DIGITALES



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

UNIDAD 3

GESTIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS REPOSITORIOS DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Para la tercera unidad, se estudia el concepto de los Recursos Educativos Digitales, desde la perspectiva REDA, es decir, la consideración “Abierto” que sostiene diversas perspectivas:

1. El uso de los REDA en el aula.
2. El manejo de los repositorios institucionales.
3. La clasificación de los REDA de acuerdo a las necesidades propias de cada institución, su organización general y adecuación para la creación de repositorios nacionales.



Después de estas consideraciones, se sientan los soportes necesarios para el análisis y organización del contenido de los REDA desde el punto de vista del marco legal, las políticas nacionales colombianas para la gestión y difusión de estos recursos, el apoyo institucional de los organismos de educación superior para la creación de estrategias y lineamientos para la planificación, desarrollo y manejo de una estructura nacional de REDA, junto a una política que contemple la agenda de acciones a tomar para tales fines.





Gestión y utilización de los repositorios de RED.

Modelo 5W+H para seleccionar recursos.

Uso de los REDA en el aula

Parámetros políticos y legales de la regulación

Gestión de proyecto de RED.

**Estrategia Nacional de REDA.
Políticas sobre agenda
institucional. Organización
para la regulación. Gestión y
catálogo.**

Modelo de selección 5W+H para recursos educativos digitales

Este modelo es un modelo que primeramente fue desarrollado para el campo comunicativo, pero tuvo un gran impacto en el ámbito de la información, el modelo anteriormente se basaba en la definición del análisis de los procesos comunicativos en la que se cuestiona seis preguntas en la que responde lo siguiente: qué, porqué, cuándo, dónde, quién y cómo. Este modelo fue implementado por Schrum y Solomon para seleccionar los recursos educativos digitales, esta adaptación se orienta a la respuesta de estas preguntas. Citado de (Mi Portal, 2016).

- ¿En qué consiste el recurso?
- ¿Por qué el recurso es útil para determinar el aprendizaje?
- ¿Cuándo utilizar el recurso?
- ¿Quién está utilizando ya el recurso en procesos educativos?
- ¿Cómo iniciar el uso del recurso?
- ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el recurso?





Uso de los recursos educativos digitales en el aula

Los recursos educativos digitales, han sido descritos y abordados en líneas previas como herramientas docentes para una transmisión amplia y profunda de conocimientos específicos, con base en una plataforma de formato digital que presenta enormes ventajas comunicativas e interactivas entre estudiantes y usuarios, en la que reduce de manera considerable los límites para el trabajo colaborativo y el intercambio de información relacionada, para hacer que este tipo de recurso, asociado al uso de las TIC sean espacios colaborativos “autoconstructivos”.



Los propios usuarios dan vida a estas páginas, no solamente al ingresar, asimilar el conocimiento y participar de estas herramientas, sino también, al explotar las potencialidades virtuales que presentan, utilizando las herramientas didácticas como escenarios virtuales sincrónicos y asincrónicos en las que encontramos los siguientes, conferencias, chats, foros, debates, etc, también aportan conocimiento propio que puede ser utilizado para ampliar los conocimientos diversificando varios puntos de vista desde las experiencias y construcciones individuales realimentadas en colectivo.

Considerando estas características específicas, se definen dos puntos importantes para su uso:



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

UNIDAD 3

Repositorios institucionales:

Al romper la relación práctica establecida entre producto y consumidor, en la cual, se ofrece algo que otro ha de tomar, y entablar una estructura comunicativa abierta y conjunta, se abre la puerta a un parámetro en el cual todos tienen la posibilidad de aportar, tanto como fuentes institucionales, entendiéndose, profesores universitarios, docentes de áreas diversas, o personas que representen una entidad particular, como individuos no afiliados que posean las capacidades y conocimientos para redactar trabajos que hagan contribuciones valiosas a este constante flujo de información.

Los bancos de recursos educativos digitales, y específicamente, las páginas que funcionan como la herramienta misma de trabajo, se transforman en repositorios para cada uno de estos aportes.

Así, un sitio web o en cierto caso los blogs educativos están destinados a ser utilizados como recursos educativos digitales, por ejemplo, puede ser en sí mismo el repositorio y lugar de almacenamiento y acceso para imágenes, artículos, videos, herramientas audiovisuales educativas, recursos hipertextual, información que puede ser accedida en desde cualquier parte del mundo y momento.



Categorías de contenido:

Al transformar un recurso educativo digital en repositorio para material didáctico, informativo y cualquiera de los ya mencionados, se crea la necesidad imperativa de organizarlo de acuerdo a diversos criterios tales como: área del saber, nivel de dificultad, región de la cual proviene la información, y cualquier renglón a consideración de los gestores de dichos espacios.



Todo esto cumple dos propósitos primordiales, en primer lugar, llevar un control por parte de quienes gestionan la plataforma acerca de la información que ha de ser publicada en ella, si cumple con los parámetros de veracidad, pedagogía, redacción, claridad y cualquier otra consideración necesaria para su difusión, y en líneas generales, para tener un conocimiento certero de aquello que se encuentra almacenado. En segundo lugar, la categorización ayuda a los usuarios a una fácil localización y manejo de la información en la Web. Esto no es simplemente una forma de facilitar el tránsito a través de los sitios en Internet, también es un modo de estimular a la difusión del saber contenido en un recurso educativo digital.



**Universidad
de Cartagena**
Fundada en 1827

UNIDAD 3

Cuando se habla del área del saber, se entiende como el conjunto de contenidos y temáticas sobre la cual se basa el material. Puede ser estructurado de muchas formas, de acuerdo a las necesidades que presente la plataforma en relación a la estructura sobre la cual representan la información contenida en ella. Del mismo modo cuando se habla acerca del nivel de conocimiento, si se trata de un material didáctico para niños, adolescentes, para personas en nivel universitario, entre otros.



De acuerdo al requerimiento propio de cada repositorio, así devendrá el número y formas de categorizar el conocimiento que estos bien tengan a proveer de acuerdo a las directrices de gestión del contenido que se enmarquen en la que cumplan con los objetivos especificados para dar logro a estos y marcar una experiencia significativa en el proceso educativo.



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827



Parámetros políticos y legales de regulación

Después de las diversas consideraciones hechas acerca de los recursos educativos digitales, es menester tomar en cuenta dos puntos antes de pasar a estructurar los aspectos políticos que rodean a este tema. En primer lugar, es absolutamente imperativo determinar que este tipo de recursos existen y son regularmente utilizados en diversos continentes, razón por la cual, uno de los parámetros para el catálogo de los bancos de recursos, implica la identificación regional. Sin embargo, el marco que circunda el siguiente tópico, se basa exclusivamente en regulaciones hechas por entidades estatales en el territorio colombiano.

En segundo lugar, se debe tomar en cuenta que la nomenclatura para la definición de estas herramientas bajo los parámetros legales, políticas oficiales y la estandarización en muchos contenidos educativos digitales, bancos y repositorios, es la de REDA.

REDA son las siglas para Recursos Educativos Digitales Abiertos, cuya definición es idéntica a la que ya se ha venido mencionando en capítulos anteriores, pero con la añadidura del término “Abierto” para entender que no se está hablando de ellos a modo general, sino específicamente de aquellos que son de acceso libre en cuanto a su licenciamiento, y han sido compilados para facilitar el manejo de los usuarios, además de llenar de contenido las fundamentaciones descritas a continuación:



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

UNIDAD 3





Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

UNIDAD 3

Estrategia Nacional de Recursos Educativos Abiertos:

En el año 2011, el Ministerio de Educación Nacional y la Oficina de Innovación Educativa, formularon este plan, planteando como objetivo de trabajo la implementación en instituciones de educación superior (IES), a fin de estimular el trabajo conjunto y promover el fortalecimiento de un Sistema Nacional de REDA, ya que es en el nicho de la investigación universitaria donde se pueden profundizar los aportes institucionales a los repositorios, bancos de recursos y todo aspecto directamente relacionado. Estrategia Nacional de Recursos Educativos Abiertos:

Bajo este parámetro, y citando a la economista (Amaya, 2014), se establecen los siguientes lineamientos de acción:

- Implementar un Repositorio Institucional (RI) conforme a las condiciones y características recomendadas por la estrategia REDA.
- Incorporar el esquema de metadatos planteados por el Ministerio de Educación y la Estrategia REDA.
- Implementar una estrategia de evaluación institucional de REDA, acorde a los parámetros de calidad propuestos por la estrategia REDA.
- Acoger las recomendaciones conceptuales, políticas y técnicas planteadas en la documentación presentada por la Estrategia Nacional REDA.
- Manifestar de forma explícita los objetivos institucionales que motivan a las IES a participar en la estrategia REDA.

- Manifestar las expectativas y alcances esperados por las IES al participar en la estrategia REDA.
- Definir los componentes y ejes de acción que la IES pretende desarrollar con su participación en la estrategia REDA.
- Atender a las recomendaciones de infraestructura técnica y operativa definidas por la estrategia REDA.



**Universidad
de Cartagena**
Fundada en 1827



UNIDAD 3

ROI.

Políticas sobre agenda institucional:

Estas políticas no están diseñadas únicamente para la vinculación estratégica de los REDA con las Instituciones de Educación Superior (IES) en cuanto al fortalecimiento del conocimiento de carácter universitario dentro de estas herramientas educativas, sino que se insta a estas al desarrollo propio de las políticas mismas de acción, con base en las necesidades institucionales puntuales y generales, sus objetivos académicos y sociales, etc. Esto sigue el lineamiento que poseen las universidades desde su sentido autónomo, para la gestión académica de saberes que hagan aportes valiosos a la sociedad.



UNIDAD 3



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827



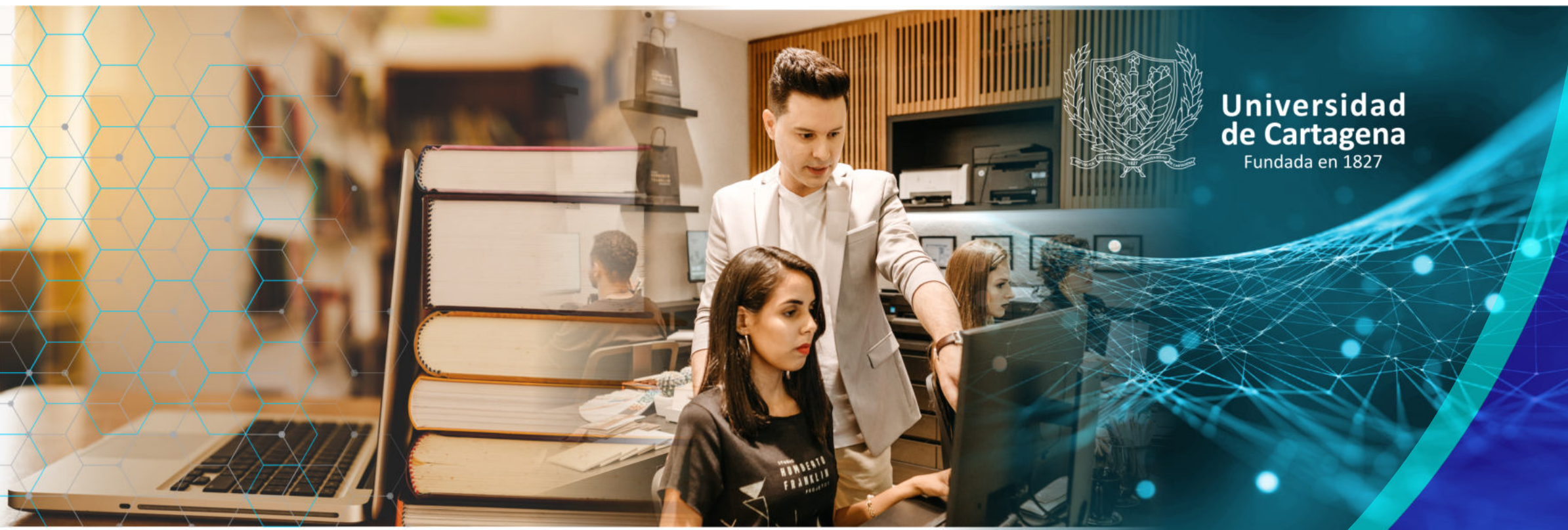
Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

UNIDAD 3

Organización para regulación:

Está establecido que la planificación y gestión de estas estrategias para el uso y desarrollo de los REDA quede en manos de las IES, a través de la organización de comités que discutan tópicos de relevancia para estos fines, temas de interés para las instituciones participantes que puedan otorgar la dirección y sentido anteriormente descrito, de acuerdo a necesidades particulares y globales que se presenten.

La conformación de estos comités cuenta con la dirección de representantes delegados por las IES para liderar las reuniones y debates, los cuales posteriormente serán propuestos y seleccionados para su participación en encuentros nacionales y comités técnicos, promovido por el Ministerio de Educación Nacional, quien a su vez habrá de designar al Comité Rector como parte fundamental de las estrategias nacionales de acción para los REDA.





Del mismo modo, las IES han de velar por el funcionamiento, mantenimiento y soporte técnico de las plataformas sobre las cuales trabajen los REDA, para ello se establece una infraestructura de tres niveles, los cuales describen las siguientes funciones:

- **El Repositorio Nacional:** Su función es cosechar los metadatos de los REDA alojados en los Repositorios Institucionales.
- **Los Repositorios Institucionales:** Son aquellos en los cuales se almacena y catalogan los REDA.
- **La aplicación REDApp:** En la cual se articulan los Repositorios Institucionales, para el registro y catálogo de metadatos por parte de las IES. los cuales se almacena y catalogan los REDA.

Tomando en cuenta este aspecto de la REDApp, es relevante profundizar un poco más acerca de este término y abordarlo con mayor atención. El Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con las universidades están realizando los procesos de catalogación e indexación para los recursos en los repositorios institucionales, en este caso se hace uso de la aplicación REDApp como herramienta para la catalogación de recursos por medio de metadatos.





Cada Repositorio institucional debe contar con un espacio modular de administración Web, en el que interviene la arquitectura CMS (Sistema de Gestión de Contenidos), aplicación que ayuda al gestor de la plataforma del repositorio hacer las respectivas configuraciones internas en la que cumple con los requerimientos establecidos por la misma institución, gestionando el acceso a usuarios, permitiendo las respectivas directrices para cada proceso que interactúe con el usuario y definir los privilegios de asignación de permisos para los usuarios del REDApp.



De acuerdo a lo citado a continuación por (Ministerio de Educación Nacional, 2014). La infraestructura dispuesta por el Ministerio de Educación Nacional, para que sea utilizada por las IES en el desarrollo de la Estrategia Nacional REDA, es la siguiente:

- Infraestructura de Cliente-Servidor.
- Almacenamiento de datos y metadatos.
- Comunicación intermediada con el protocolo OAI-PMH.
- Conexión de monitoreo Nagios.
- Conexión con el Generador Nacional de Identificadores ID-CAT.
- Protocolo de seguridad para el manejo de sesiones bajo BCrypt.

Los repositorios institucionales son una plataforma virtual desarrollada por cada institución que está conectada bajo el protocolo de internet y otros que aseguran el alojamiento, distribución, consulta, explotación y divulgación de los contenidos establecidos como propiedad intelectual, estos contenidos o recursos educativos digitales están bajo el cosechado de metadatos en el que se hace necesario hacer uso del protocolo OAI-PHM, esta plataforma aloja la información de los metadatos y contenidos de los REDA que están posteados en la plataforma a mediante el uso de REDApp.



Gestión y catálogo:

Al hablar de metadatos, podemos entender los datos referentes a la información organizada en archivos y catálogos, o en términos más simples, “los datos acerca de los datos”. Cuando hablamos de las políticas para la gestión y catálogo de REDA, se requiere que la formación de los repositorios se encuentre regulada, estructurada y gestionada por parte de las IES, quien dispone los parámetros de recolección y almacenamiento, la designación y formación del personal necesario para dicha gestión.

Posteriormente, las IES tienen la función de depurar dichos catálogos, para dar contenido a una oferta nacional. Con base en esto, es menester hacer énfasis en dos puntos de interés y relevancia para dichos temas:

Consideraciones sobre derechos de autor: Los derechos de autor son regulaciones de carácter internacional que protegen la propiedad intelectual de todo material que sea de manejo público o privado, y cuando se trata de establecer parámetros de gestión, uso y catálogo de conocimiento contenido en los REDA, es imperativo establecer medidas por parte de la IES como ente rector, para su uso adecuado, sin violar estas regulaciones.



Se ha de verificar que se garantice el respeto de estos derechos dentro de los recursos, por lo cual, se maneja una normativa específica que regule el uso de las citas cuando sean necesarias, identificación efectiva de autores y un cuidadoso manejo de los recursos, licencias para visualización y difusión del material, permisos de descarga y gestión adecuada de los metadatos antes mencionados y utilizados en los distintos repositorios.



Políticas de evaluación institucional

La evaluación institucional por parte de las IES hace referencia al mismo aspecto autonómico que poseen las instituciones de educación superior, para la gestión y crítica. Esto implica que los REDA siempre han de ser evaluados por personal calificado, a fin de que se mantengan altos estándares de calidad, tanto para la organización de los repositorios institucionales como para la posterior consideración al repositorio nacional.

Gestión de proyectos para recursos educativos digitales

Cuando se habla de gestión, se entiende como el conjunto de procesos o actividades para cumplir un objetivo, para el caso de proyectos relacionados a los recursos educativos digitales, son cada uno de los procesos que se deben llevar a cabo para materializar la solución a situaciones específicas en el contexto educativo que ayuden a la producción o selección de recursos educativos digitales que puedan ser adaptados e implementados en las prácticas de aula. Dentro de la gestión se puede incluir varias fases que se describen a continuación:

Análisis:

Para esta fase es importante tener en cuenta varios criterios para la producción o selección de recursos, en los que se realiza un estudio de las necesidades educativas de los estudiantes, para así mismo definir los objetivos de aprendizaje del recurso educativo, definir el diseño curricular, es decir lo relacionado a los contenidos y temáticas que debe contener, sin olvidar las competencias que van a desarrollar.



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827





Diseño:

Si se desea producir recursos educativos digitales, en esta etapa se retoma todo el estudio realizado en la fase de análisis para recopilar las necesidades y de esa forma empezar a diseñar los recursos bajo los conceptos pedagógicos y tecnológicos. Esta fase tiene como función establecer la forma de presentar los contenidos del recurso para abordar la construcción del aprendizaje.

Desarrollo:

En esta etapa se puede trabajar en paralelo con la fase de diseño, estas dos fases se establecen las funciones relacionadas a la producción de los recursos educativos digitales en la que deben cumplir con los parámetros, estándares, modelos para el diseño y producción, es de vital importancia que se realicen pruebas en los productos y se evalúe para determinar si cumplen con la calidad y usabilidad, sin olvidar el cumplimiento de las necesidades por el cual fue producido.





Implementación:

En esta fase la idea no solamente se enmarca a la implementación en el aula, sino que también se aproveche el potencial que puede tener el recurso educativo digital desarrollado como producto dentro de la comunidad educativa, por eso se incluye el registro del recurso con la utilización de metadatos en la que se detalla toda la información correspondiente de los campos según el estándar que aplique para este fin, luego se ejecuta en la práctica docente este recurso para observar si cumple o no con las necesidades y objetivos de aprendizaje que anteriormente se plantearon.

Evaluación:

En esta etapa la evaluación de los recursos es muy importante porque define la calidad y la usabilidad del recurso para posteriormente mediante la aplicación de modelos, criterios y métricas se determina la eficiencia tanto del contenido como del recurso, el grado de satisfacción de los estudiantes, el cumplimiento de los objetivos, entre otros. Para esta fase se pueden utilizar varios instrumentos que permitan validar cualitativa y cuantitativamente cada uno de los procesos desarrollados en el proyecto.



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

UNIDAD 3